פתרון מועד א'

14 בפברואר 2017

1 שאלה 1

נחפש פתרון בהפרדת משתנים:

$$u(r,\theta) = R(r)\,\Theta(\theta)$$

נציב במ' לפלס בקואורדינטות פולאריות

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0$$

ונקבל

$$\frac{\Theta}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dR}{dr}\right) + \frac{R}{r^2}\frac{d^2\Theta}{d\theta^2} = 0$$

נסדר מחדש ונקבל:

$$\frac{r}{R}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dR}{dr}\right) = -\frac{1}{\Theta}\frac{d^2\Theta}{d\theta^2} = m^2 = \text{const}$$

עבור החלק הזוויתי, קיבלנו את המשוואה

$$\Theta''(\theta) = -m^2\Theta(\theta)$$

שפתרונה יחד עם תנאי השפה הנתונים בשאלה הוא

$$\Theta(\theta) \propto \sin(m\theta), \quad m = \frac{\pi}{\alpha}k = 6k, \quad k = 1,2,3,\ldots$$

עבור החלק הרדיאלי, המשוואה היא

$$r^2\frac{d^2R}{dr^2} + r\frac{dR}{dr} - m^2R = 0$$

זוהי משוואת אוילר, ופתרונותיה הם חזקות:

$$R(r) \propto r^\beta$$

נציב במשוואה ונקבל

$$\beta\left(\beta-1\right)+\beta-m^2=0\implies\beta=\pm m$$

נשים לב שמתוך תנאי השפה על צלעות הגזרה, נובע שu מתאפסת בראשית. לכן נזרוק את הפתרון עם β שלילי.

כעת נפרוש את הפתרון על־גבי הפתרונות המופרדים שמצאנו

$$u\left(r,\theta\right)=\sum_{k=1}^{\infty}a_k r^{6k}\sin\left(6k\theta\right)$$

את המקדמים נמצא מתוך תנאי השפה:

$$u\left(r=R,\theta\right)=\sum_{k=1}^{\infty}a_k R^{6k}\sin\left(6k\theta\right)=3\sin\left(12\theta\right)$$

ומכאן נסיק ש $a_2=\frac{3}{R^{12}}$, וכל שאר המקדמים מתאפסים, כלומר נקבל סה"כ ש

$$\boxed{u\left(r,\theta\right)=3\left(\frac{r}{R}\right)^{12}\sin\left(12\theta\right)}$$

2 שאלה 2

מ' אוילר־לגרנז' נותנת

$$y''=-\alpha\implies y\left(x\right)=-\frac{\alpha}{2}x^2+Bx+C$$

מתנאי השפה נקבל

$$y\left(0\right)=0\implies C=0,\qquad y\left(L\right)=0\implies B=\frac{\alpha}{2}L$$

כלומר הפתרון הוא

$$y\left(x\right)=\frac{\alpha}{2}Lx-\frac{\alpha}{2}x^2=\frac{\alpha}{2}x\left(L-x\right)$$

3 שאלה 3

נפרוש את הפתרון על־גבי הפונקציות העצמיות של האופרטור המרחבי:

$$u\left(x,t\right)=\sum_{n=1}^{\infty}T_n\left(t\right)\sin\left(nx\right)$$

נציב במשוואה, ונקבל מד"ר עבור כל אחת מהT_n-ים. לכל $n \neq 1$ נקבל את המד"ר

$$\ddot{T}_n + 2h\dot{T}_n + c^2 n^2 T_n = 0$$

זוהי המשוואה של אוסצילטור הרמוני מרוסן. פתרונותיה דועכים לאפס בזמנים ארוכים ולכן אין צורך למצוא אותם.

עבור המקרה $n = 1$ לעומת זאת, נקבל משוואה של אוסצילטור הרמוני מאולץ ומרוסן:

$$\ddot{T}_1 + 2h\dot{T}_1 + c^2 T_1 = \epsilon \cos(\omega t)$$

החלק ההומוגני של הפתרון כמובן דועך גם כאן, אך יש פתרון פרטי שאינו דועך, והוא מהצורה:

$$T_1^P(t) = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$$

נציב במשוואה ונקבל:

$$-\omega^2 A\cos(\omega t) - \omega^2 B\sin(\omega t) - 2h\omega A\sin(\omega t) + 2h\omega B\cos(\omega t) + c^2 A\cos(\omega t) + c^2 B\sin(\omega t) = \epsilon\cos(\omega t)$$

מהשוואת מקדמי הסינוס והקוסינוס בנפרד נקבל:

$$\begin{aligned} -\omega^2 B - 2h\omega A + c^2 B &= 0 \\ -\omega^2 A + 2h\omega B + c^2 A &= \epsilon \end{aligned}$$

מהמשוואה הראשונה נקבל

$$A = \frac{c^2 - \omega^2}{2h\omega} B$$

נציב זאת במשוואה השנייה ונקבל

$$\epsilon = 2h\omega B + \left(c^2 - \omega^2\right) A = \left[2h\omega + \frac{\left(c^2 - \omega^2\right)^2}{2h\omega}\right] B$$

כלומר

$$B = \frac{2h\omega}{\left(2h\omega\right)^2 + \left(c^2 - \omega^2\right)^2} \epsilon$$

ולכן

$$A = \frac{c^2 - \omega^2}{2h\omega} B = \frac{c^2 - \omega^2}{\left(2h\omega\right)^2 + \left(c^2 - \omega^2\right)^2} \epsilon$$

כאמור, בזמנים ארוכים כל החלקים ההומוגניים של הT_n-ים ידעכו לאפס, ונישאר רק עם T_1^P, ולכן הפתרון המלא יהיה בזמנים ארוכים

$$\boxed{u(x,t) \simeq T_1^P(t)\sin(x) = \frac{\epsilon}{\left(2h\omega\right)^2 + \left(c^2 - \omega^2\right)^2} \left[\left(c^2 - \omega^2\right)\cos(\omega t) + 2h\omega\sin(\omega t)\right]\sin(x)}$$

4 שאלה 4

הפונקציות העצמיות של האופרטור המרחבי הן

$$\sin(nx), \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

וגם

$$\cos\left(\frac{2m-1}{2}x\right), \quad m = 1, 2, 3, \ldots$$

נפרוש את הפתרון על־גבי הפונקציות העצמיות של האופרטור המרחבי:

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n(t)\sin(nx) + \sum_{m=1}^{\infty} B_m(t)\cos\left(\frac{2m-1}{2}x\right)$$

כעת נפרוש גם את אגף ימין של המשוואה על־פני הפונקציות העצמיות:

$$\delta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin(nx) + \sum_{m=1}^{\infty} D_m \cos\left(\frac{2m-1}{2}x\right)$$

כל ה־C_n־ים מתאפסים, כי ההטלה של הדלתא עליהם נותנת אפס:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx)\,\delta(x)\,dx = \sin(n\cdot 0) = 0 \implies C_n = 0$$

את הD_m־ים נמצא:

$$D_m = \frac{\int_{-\pi}^{\pi}\cos\left(\frac{2m-1}{2}x\right)\delta(x)\,dx}{\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2\left(\frac{2m-1}{2}x\right)dx} = \frac{\cos\left(\frac{2m-1}{2}\cdot 0\right)}{\pi} = \frac{1}{\pi}$$

כעת נציב את שתי הפרישות הנ"ל במ' החום האי הומוגנית, ונקבל:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\dot{A}_n(t) + n^2 A_n(t)\right]\sin(nx) \quad + \\ + \sum_{m=1}^{\infty}\left[\dot{B}_m(t) + \left(\frac{m-1}{2}\right)^2 B_m(t)\right]\cos\left(\frac{2m-1}{2}x\right) \quad = \quad \sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{\pi}\cos\left(\frac{2m-1}{2}x\right)$$

מהשוואת מקדמי הסינוסים בשני האגפים, נקבל

$$\forall n, \quad \dot{A}_n(t) + n^2 A_n(t) = 0 \implies A_n(t) = a_n e^{-n^2 t}$$

אך מתנאי ההתחלה נובע כי

$$A_n(t=0) = 0$$

ולכן

$$a_n = 0$$

כלומר

$$\forall n, \quad A_n(t) = 0$$

עבור הקוסינוסים נקבל משהו יותר מעניין:

$$\dot{B}_m(t) + \left(\frac{2m-1}{2}\right)^2 B_m(t) = \frac{1}{\pi}$$

הפתרון הכללי למשוואה זו הוא

$$B_m(t) = \frac{1}{\pi}\left(\frac{2}{2m-1}\right)^2 + b_m e^{-\left(\frac{2m-1}{2}\right)^2 t}$$

תנאי ההתחלה נותן גם כאן ש

$$B_m(t=0) = 0$$

ולכן הפעם נקבל:

$$\frac{1}{\pi}\left(\frac{2}{2m-1}\right)^2 + b_m = 0 \implies b_m = -\frac{1}{\pi}\left(\frac{2}{2m-1}\right)^2$$

כלומר

$$B_m(t) = \frac{1}{\pi}\left(\frac{2}{2m-1}\right)^2 \left[1 - e^{-\left(\frac{2m-1}{2}\right)^2 t}\right]$$

נציב את הכל ונקבל

$$\boxed{u(x,t) = \frac{1}{\pi}\sum_{m=1}^{\infty}\left(\frac{2}{2m-1}\right)^2 \left[1 - e^{-\left(\frac{2m-1}{2}\right)^2 t}\right]\cos\left(\frac{2m-1}{2}x\right)}$$